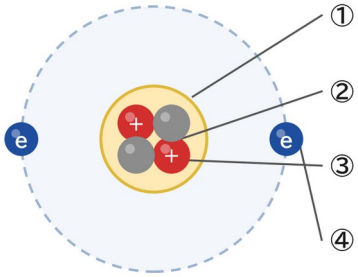
A　A 問題　22 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

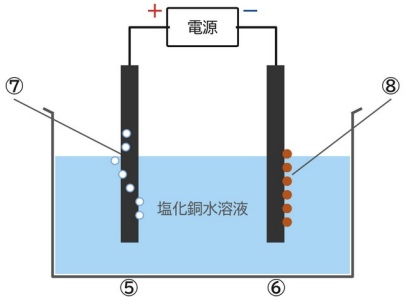
氏名		得点	／100 点	目標時間	ステップ 1 15 分	ステップ 2 12 分	ステップ 3 9 分

1　一問一答　各 2 点×24 = 48 点

(1)	原子の中心にあるもの	(13)	水溶液に電流が流れる物質
(2)	原子核の中の＋の電気の粒子	(14)	水溶液に電流が流れない物質
(3)	原子核の中の電気なしの粒子	(15)	水にとけイオンに分かれること
(4)	原子核のまわりの－の粒子	(16)	電流で物質を分解すること
(5)	原子が電気を帯びたもの	(17)	電源の＋極につないだ電極
(6)	電子を失ってできるイオン	(18)	電源の－極につないだ電極
(7)	電子を受けとってできるイオン	(19)	電離して H^+ を出す物質
(8)	水素イオンの化学式	(20)	電離して OH^- を出す物質
(9)	ナトリウムイオンの化学式	(21)	酸性・アルカリ性を調べる薬品
(10)	銅イオンの化学式	(22)	酸性で黄色になる指示薬
(11)	塩化物イオンの化学式	(23)	酸性・アルカリ性の強さの数値
(12)	水酸化物イオンの化学式	(24)	青色リトマス紙を赤くするのは

2　図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点×8 = 16 点





① ［　　］ ② ［　　］ ③ ［　　］ ④ ［　　］ ⑤ ［　　］ ⑥ ［　　］ ⑦ ［　　］ ⑧ ［　　］

3　穴うめ・選択　各 4 点×9 = 36 点

(1)　塩酸の電離式　$HCl \rightarrow$ ［　　］ ＋ Cl^-

(2)　塩化銅の電離式　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+}$ ＋ ［　　］

(3)　硫酸の電離式　$H_2SO_4 \rightarrow$ ［　　］ ＋ SO_4^{2-}

(4)　塩酸の電気分解　$2HCl \rightarrow H_2$ ＋ ［　　］

(5)　塩化銅の電気分解　$CuCl_2 \rightarrow$ ［　　］ ＋ Cl_2

(6)　電解質はどれ？　ア 砂糖　イ エタノール　ウ 塩化ナトリウム　エ 純粋な水　［　　］

(7)　アルカリ性で赤色になる指示薬は？　ア BTB 溶液　イ フェノールフタレイン溶液　ウ リトマス紙　［　　］

(8)　pH の値を色で調べる紙は？　ア pH 試験紙　イ ろ紙　ウ 方眼紙　［　　］

(9)　pH 3 の水溶液は？　ア 酸性　イ 中性　ウ アルカリ性　［　　］

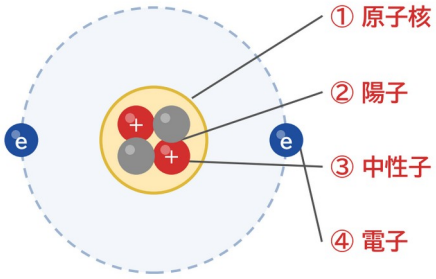
A A 問題 解答　22 原子の成り立ち、酸・アルカリとイオン

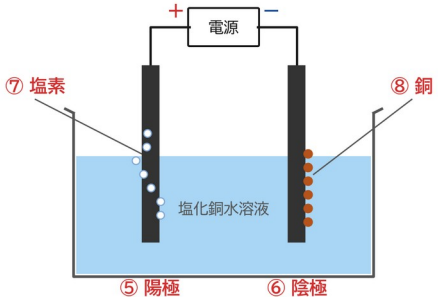
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 一問一答　各 2 点 ×24 = 48 点

(1)	原子の中心にあるもの	原子核	
(2)	原子核の中の＋の電気の粒子	陽子	
(3)	原子核の中の電気なしの粒子	中性子	
(4)	原子核のまわりの－の粒子	電子	
(5)	原子が電気を帯びたもの	イオン	
(6)	電子を失ってできるイオン	陽イオン	
(7)	電子を受けとってできるイオン	陰イオン	
(8)	水素イオンの化学式	H^+	
(9)	ナトリウムイオンの化学式	Na^+	
(10)	銅イオンの化学式	Cu^{2+}	
(11)	塩化物イオンの化学式	Cl^-	
(12)	水酸化物イオンの化学式	OH^-	
(13)	水溶液に電流が流れる物質	電解質	
(14)	水溶液に電流が流れない物質	非電解質	
(15)	水にとけイオンに分かれること	電離	
(16)	電流で物質を分解すること	電気分解	
(17)	電源の＋極につないだ電極	陽極	
(18)	電源の－極につないだ電極	陰極	
(19)	電離して H^+ を出す物質	酸	
(20)	電離して OH^- を出す物質	アルカリ	
(21)	酸性・アルカリ性を調べる薬品	指示薬	
(22)	酸性で黄色になる指示薬	BTB 溶液	
(23)	酸性・アルカリ性の強さの数値	pH	
(24)	青色リトマス紙を赤くするのは	酸性	

2 図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点 ×8 = 16 点





① 原子核　② 陽子　③ 中性子　④ 電子　⑤ 陽極　⑥ 陰極　⑦ 塩素　⑧ 銅

3 穴うめ・選択　各 4 点 ×9 = 36 点

(1) 塩酸の電離式　$HCl \rightarrow$ [H^+] ＋ Cl^-

(2) 塩化銅の電離式　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+}$ ＋ [$2Cl^-$]

(3) 硫酸の電離式　$H_2SO_4 \rightarrow$ [$2H^+$] ＋ SO_4^{2-}

(4) 塩酸の電気分解　$2HCl \rightarrow H_2$ ＋ [Cl_2]

(5) 塩化銅の電気分解　$CuCl_2 \rightarrow$ [Cu] ＋ Cl_2

(6) 電解質はどれ？　ア 砂糖　イ エタノール　ウ 塩化ナトリウム　エ 純粋な水　[ウ]

(7) アルカリ性で赤色になる指示薬は？　ア BTB 溶液　イ フェノールフタレイン溶液　ウ リトマス紙　[イ]

(8) pH の値を色で調べる紙は？　ア pH 試験紙　イ ろ紙　ウ 方眼紙　[ア]

(9) pH 3 の水溶液は？　ア 酸性　イ 中性　ウ アルカリ性　[ア]